

LAPORAN PRAKTIKUM

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Prak 1 Pemrograman Berbasis Web (B)

Dosen Pengampu : Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro



Oleh :

Nama : Aryan Faathir Asq Gunawan

NPM : 4524210016

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2026/2027

Tugas 1 – biodata.php

Code Sebelum:

```
prakt1-pbw-B-Aryan_Faathir_Asq_Gunawan > prakt1 > biodata.php > ...
1 <?php
2
3 // biodata.php
4 function statusKelulusan(float $ipk): string
5 {
6     if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
7     if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
8     return 'Perlu Peningkatan';
9 }
10
11 $mahasiswa = [
12     'nim' => '2026001',
13     'nama' => 'Andi Pratama',
14     'prodi' => 'Teknik Informatika',
15     'semester' => 1,
16     'ipk' => 3.72
17 ];
18
19 ?>
20
21 <!doctype html>
22 <html lang="id">
23
24 <head>
25     <meta charset="utf-8">
26     <title>Biodata</title>
27 </head>
28
29 <body>
30     <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
31     <ul>
32         <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
33             <li><?php echo ucfirst($kunci) ?>: <?php echo htmlspecialchars((string)$nilai) ?></li>
34         <?php endforeach; ?>
35     </ul>
36     <p>Predikat: <?php echo statusKelulusan($mahasiswa['ipk']) ?></p>
37 </body>
38
39 </html>
```

Code Sesudah:

```
prakt1-pbw-B-Aryan_Faathir_Asq_Gunawan > prakt1 > biodata.php > ...
1 <?php
2
3 // Biodata.php
4 function statusKelulusan(float $ipk): string
5 {
6     // Jika IPK sama dengan 4 maka Output mengeluarkan Summa CumLaude
7     if ($ipk == 4.00) return 'Summa CumLaude';
8     // Jika IPK sama atau lebih dari 3.80 maka Output mengeluarkan Magna CumLaude
9     if ($ipk >= 3.80) return 'Magna CumLaude';
10    // Jika IPK sama atau lebih dari 3.51 maka Output mengeluarkan CumLaude
11    if ($ipk >= 3.51) return 'CumLaude';
12    // Jika IPK lebih dari 4 maka tidak valid
13    if ($ipk > 4.00) return 'IPK Tidak Valid';
14    // selain deklarasi fungsi di atas maka output nya adalah 'Perlu Peningkatan'
15    return 'Perlu Peningkatan';
16 }
17
18 $mahasiswa = [
19     'nim' => '2026001',
20     'nama' => 'Aryan Faathir Asq Gunawan',
21     'prodi' => 'Teknik Informatika',
22     'semester' => 5,
23     'ipk' => 3.99
24 ];
25
26 ?>
27
28 <!doctype html>
29 <html lang="id">
30
31 <head>
32     <meta charset="utf-8">
33     <title>Biodata</title>
34 </head>
35
36 <body>
37     <h1>Data Mahasiswa</h1>
38     <ul>
39         <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
40             <li><?php echo ucfirst($kunci) ?>: <?php echo htmlspecialchars((string)$nilai) ?></li>
41         <?php endforeach; ?>
42     </ul>
43     <p>Predikat: <?php echo statusKelulusan($mahasiswa['ipk']) ?></p>
44 </body>
45
46 </html>
```

Keterangan: Mengubah function statuskelulusan memiliki kriteria cumlaude

Kode penting:

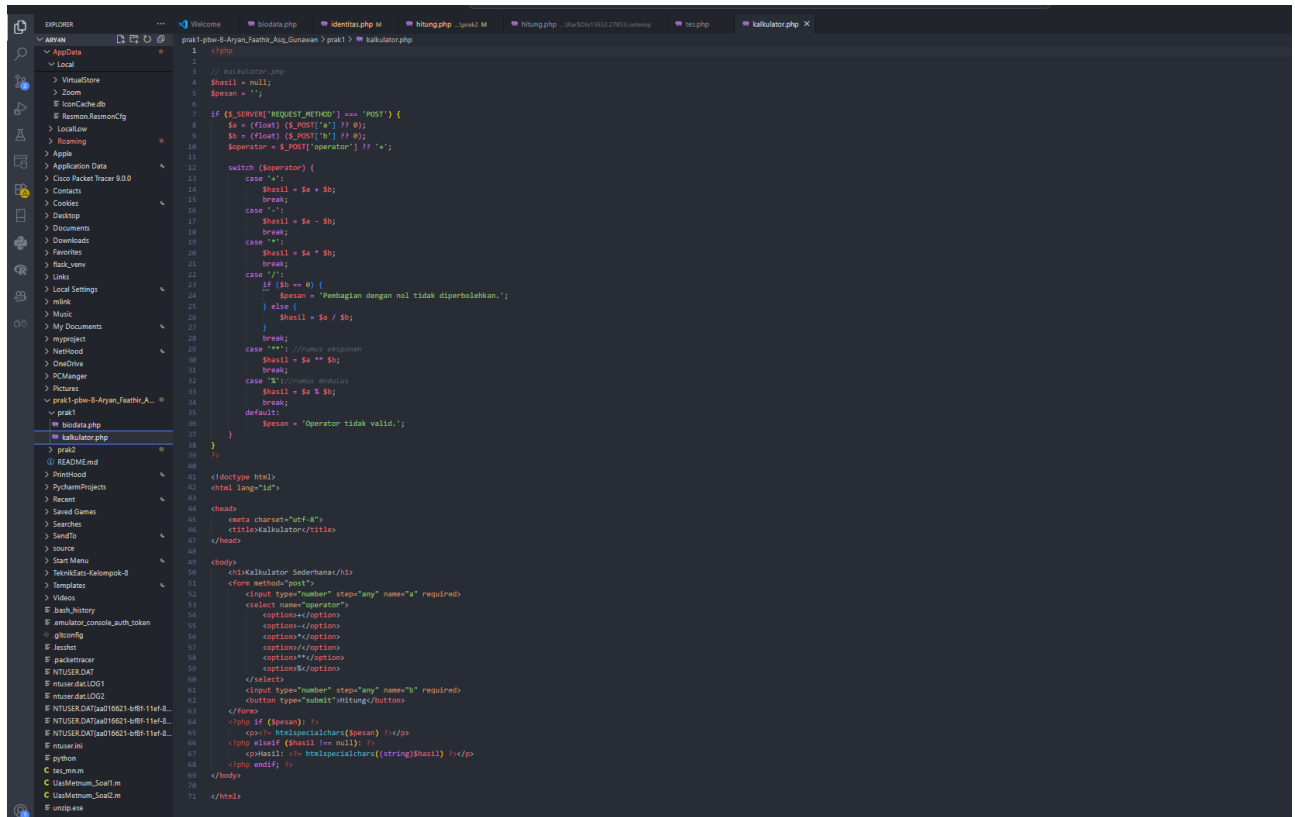
- if (\$ipk == 4.00): Kondisi khusus untuk memberikan predikat tertinggi IPK.
- \$mahasiswa=[]: Array asosiatif yang menyimpan data identitas penting mahasiswa.
- foreach (\$mahasiswa as \$kunci => \$nilai): Perulangan untuk mengekstrak dan menampilkan seluruh pasangan kunci dan nilai dari array \$mahasiswa.
- construct(\$nama, \$harga): Digunakan constructor untuk meneruskan parameter
- function statusKelulusan(float \$ipk): string: Fungsi untuk menentukan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK mahasiswa.
- statusKelulusan(\$mahasiswa['ipk']): Pemanggilan fungsi predikat untuk menampilkan hasil evaluasi kelulusan secara otomatis berdasarkan data IPK mahasiswa.

Tugas 1 – kalkulator.php

Code Sebelum:

```
praktikum>cd /home/akmal/Downloads/praktikum && cat kalkulator.php
1  <?php
2
3  // kalkulator.php
4  $hasil = null;
5  $pesan = '';
6
7  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
8      $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);
9      $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);
10     $operator = $_POST['operator'] ?? '+';
11
12     switch ($operator) {
13         case '+':
14             $hasil = $a + $b;
15             break;
16         case '-':
17             $hasil = $a - $b;
18             break;
19         case '*':
20             $hasil = $a * $b;
21             break;
22         case '/':
23             if ($b == 0) {
24                 $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
25             } else {
26                 $hasil = $a / $b;
27             }
28             break;
29         default:
30             $pesan = 'Operator tidak valid.';
31     }
32 }
33 ?>
34
35 <!doctype html>
36 <html lang="id">
37
38 <head>
39     <meta charset="utf-8">
40     <title>Kalkulator</title>
41 </head>
42
43 <body>
44     <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
45     <form method="post">
46         <input type="number" step="any" name="a" required>
47         <select name="operator">
48             <option>+</option>
49             <option>-</option>
50             <option>*</option>
51             <option>/</option>
52         </select>
53         <input type="number" step="any" name="b" required>
54         <button type="submit">Hitung</button>
55     </form>
56     <?php if ($pesan): ?>
57         <p><?= htmlspecialchars($pesan) ?></p>
58     <?php elseif ($hasil != null): ?>
59         <p>Hasil: <?= htmlspecialchars((string)$hasil) ?></p>
60     <?php endif; ?>
61 </body>
62
63 </html>
```

Code Sesudah:



```
1 <?php
2 // kalkulator.php
3
4 $hasil = null;
5 $pesan = '';
6
7 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
8     $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);
9     $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);
10    $operator = $_POST['operator'] ?? '+';
11
12    switch ($operator) {
13        case '+':
14            $hasil = $a + $b;
15            break;
16        case '-':
17            $hasil = $a - $b;
18            break;
19        case '*':
20            $hasil = $a * $b;
21            break;
22        case '/':
23            if ($b == 0) {
24                $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
25            } else {
26                $hasil = $a / $b;
27            }
28            break;
29        case '^': //Pemeriksaan
30            $hasil = $a ** $b;
31            break;
32        case '%': //Pemeriksaan
33            $hasil = $a % $b;
34            break;
35        default:
36            $pesan = 'Operator tidak valid.';
37    }
38 }
39
40 <doctype html>
41 <html lang="id">
42
43 <head>
44     <meta charset="utf-8">
45     <title>kalkulator</title>
46 </head>
47
48 <body>
49     <h1>kalkulator Sederhana</h1>
50
51     <form method="post">
52         <input type="number" step="any" name="a" required>
53         <select name="operator">
54             <option>+</option>
55             <option>-</option>
56             <option>*</option>
57             <option>/</option>
58             <option>^</option>
59             <option>%</option>
60         </select>
61         <input type="number" step="any" name="b" required>
62         <button type="submit">Hitung</button>
63     </form>
64
65     <?php if ($pesan): ?>
66         <p>= htmlspecialchars($pesan) ?&gt;&lt;/p&gt;
67     &lt;?php elseif ($hasil != null): ?&gt;
68         &lt;p&gt;<?= htmlspecialchars((string)$hasil) ?&gt;&lt;/p&gt;
69     &lt;/body&gt;
70 &lt;/html&gt;</pre
```

Keterangan: Menambahkan rumus eksponen dan modulus

Kode penting:

- if(\$_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') : Memeriksa apakah form telah disubmit menggunakan metode POST.
- \$a = (float) (\$_POST['a'] ?? 0): Mengambil dan mengonversi nilai input angka pertama menjadi tipe data pecahan (float).
- switch (\$operator): Struktur kendali percabangan yang memilih operasi matematika berdasarkan pilihan operator yang dikirim pengguna.
- if(\$b == 0): Validasi pengaman untuk mencegah error pembagian dengan angka nol.
- htmlspecialchars (Di bagian HTML): Berfungsi untuk menampilkan pesan kesalahan atau hasil perhitungan dengan aman serta format yang rapi.

Error yang pernah muncul: tidak memberikan option untuk modulus pada html, mengakibatkan tidak ada nya opsi modulus ketika di buka, solusinya adalah memberikan `<option>%</option>` didalam `<select name="operator">`